NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Nội dung 1:

Câu 1: (5 điểm):

1a: (2 điểm):

Dùng ngôn ngữ tự nhiên , Trình bày thuật toán Quick Sort.

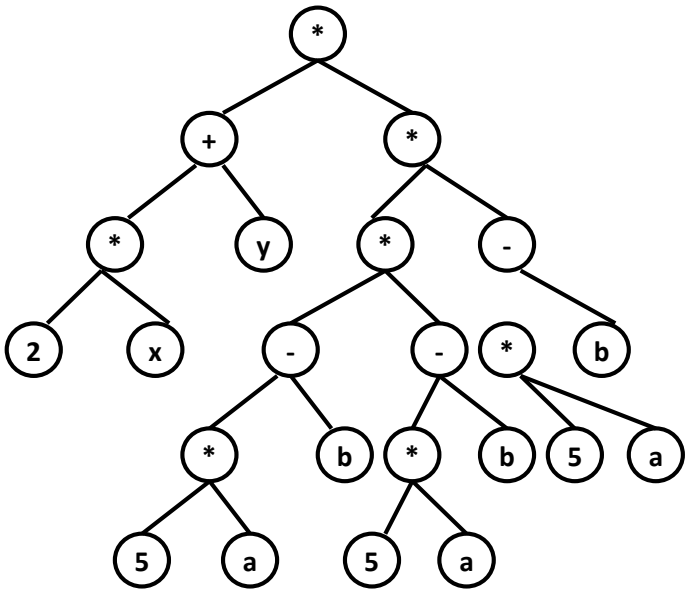
1b: (3 điểm):

Cho mảng một chiều như sau, sử dụng giải thuật Quick Sort, trình bày từng bước để sắp xếp mảng tăng dần, chọn phần tử đầu mảng làm trục.

{38, 81, 22, 48, 13, 69, 93, 14, 45}

Câu 2: (5 điểm):

Cho cây nhị phân sau.



2a: (2 điểm):

Dùng mã giả C/C++, Trình bày thuật toán duyệt cây theo thứ tự giữa (**Left Node Right**).

2b: (3 điểm):

Hãy dùng thuật toán duyệt cây theo thứ tự giữa (**Left Node Right)** cho biết kết quả duyệt cây nhị phân trên.

Nội dung 2:

Câu 1: (5 điểm):

1a: (2 điểm):

Dùng mã giả C/C++, Trình bày thuật toán Bubble Sort.

1b: (3 điểm):

Cho mảng một chiều như sau, sử dụng giải thuật Bubble Sort, trình bày từng bước để sắp xếp mảng giảm dần.

{38, 81, 22, 48, 13, 69, 93, 14, 45}

Câu 2: (5 điểm):

Giả sử cho danh sách liên kết đơn (DSLKĐ) có khai báo cấu trúc như sau:

```
typedef struct tagSINHVIEN
{
    int MSSV;
    char TenSV[100];
    float DTB;// (điểm trung bình)
}SINHVIEN;
typedef struct tagNODE
{
    SINHVIEN SV;
    struct tagNODE* pNext;
}NODE, *PNODE;
```

PNODE pHead; / /là biến toàn cục, biến này quản lý danh sách liên kết

Viết các hàm sau đây:

2a: (1.5 điểm):

Dùng C/C++ viết hàm, nhập từ bàn phím vào thông tin của 10 sinh viên. Thông tin này được đưa vào DSLKĐ theo phương pháp **thêm vào cuối**.

2b: (1.5 điểm):

Dùng C/C++ viết hàm, In ra danh sách những sinh viên có DTB >=5.

2c: (1 điểm):

Dùng C/C++ viết hàm, Giải phóng danh sách liên kết đơn.

2d: (1 điểm):

Dùng C/C++ , Viết hàm main để gọi các hàm trên.

Nội dung 3:

Câu 1: (5 điểm):

1a: (2.5 điểm):

Anh chị dùng C/C++, hãy trình bày cài đặt thuật toán **Tìm kiếm nhị phân** trên mảng một chiều số nguyên có thứ tự giảm dần.

1b: (2.5 điểm):

Trình bày các bước (vẽ từng bước) thực hiện tìm kiếm giá trị X = 5 trong mảng số nguyên sau:

{12 10 8 6 4 2}

Câu 2: (5 điểm):

– Một stack là một cấu trúc dữ liệu mà việc thêm vào và loại bỏ phần tử chỉ được thực hiện ở một đầu duy nhất (*gọi là đỉnh* – top của stack).

– Là một loại cấu trúc dữ liệu hoạt động theo nguyên tắc: vào sau ra trước – **LIFO** (Last In First Out).

– Giả sử cho khai báo cấu trúc dữ liêu stack như sau:

```
struct SNode
{
    int Info;
    SNode *next;
};
struct Stack
{
    SNode* top;
};
```

2a: (1 điểm)

Dùng C/C++, Viết hàm khởi tạo một node

2b: (1 điểm)

Dùng C/C++, Viết hàm khởi tạo stack

2c: (1 điểm)

Dùng C/C++, Viết hàm khởi tạo stack rỗng

2d: (1 điểm)

Dùng C/C++, Viết hàm push một phần tử vào stack

2e: (1 điểm)

Dùng C/C++, Viết hàm pop phần tử ra khỏi stack

Nội dung 4:

Câu 1: (5 điểm):

Cho mảng số nguyên ban đầu như sau :

{64 25 12 22 11}

1a: (2.5 điểm):

Dùng ngôn ngữ tự nhiên, Anh chị hãy trình bày các bước thực hiện **thuật toán sắp xếp (selection sort) chọn trực tiếp tăng dần.**

1b: (2.5 điểm):

Thực hiện từng bước của thuật toán trên để sắp xếp dãy số theo thứ tự **giảm dần** (không cần viết code).

Câu 2: (5 điểm):

Mụ tả Queue

– Một queue là một cấu trúc dữ liệu mà việc thêm phần tử được thực hiện ở cuối (tail) và xóa
phần tử được thực hiện ở đầu (head).

– Là một loại cấu trúc dữ liệu hoạt động theo nguyên tắc: vào trước ra trước – FIFO (First In First Out).

– Giả sử cho khai báo cấu trúc dữ liêu Queue như sau:

```
//Định nghĩa kiểu dữ liệu cho 1 nút của Queue là QNode
struct QNode
{
    int info;
    QNode* next;
};
//Định nghĩa kiểu dữ liệu cho Queue
struct Queue
{
```

```
        QNode* head;
        QNode* tail;
    };
```

2a: (1 điểm):

Dùng C/C++, Viết hàm Tạo nút mới cho Queue.

2b: (1 điểm):

Dùng C/C++, Viết hàm Khởi tạo Queue.

2c: (1 điểm):

Dùng C/C++, Viết hàm Kiểm tra Queue rỗng.

2d: (1 điểm):

Dùng C/C++, Viết hàm Thêm phần tử mới p có giá trị x bất kỳ vào Queue.

2e: (1 điểm):

Dùng C/C++, Viết hàm Lấy ra giá trị x bất kỳ và hủy phần tử ở đầu Queue.

Nội dung 5:

Câu 1: (5 **điểm):**

Dùng thuật toán sắp xếp **Quick Sort** lấy chốt là phần tử đầu, để sắp xếp giảm dần một dãy số thực.

1a: (3 điểm):

Hãy dùng C/C++ viết mã code cho thuật toán.

1b: (1 điểm):

Với đầu vào nào thì xảy ra thời gian chạy xấu nhất. Cho ví dụ.

1c: (1 điểm):

Phân tích độ phức tạp thời gian trong trường hợp xấu nhất.

Câu 2: (5 điểm):

Mụ tả Queue

– Một queue là một cấu trúc dữ liệu mà việc thêm phần tử được thực hiện ở cuối (tail) và xóa phần tử được thực hiện ở đầu (head).

– Là một loại cấu trúc dữ liệu hoạt động theo nguyên tắc: vào trước ra trước – FIFO (First In First Out).

– Giả sử cho khai báo cấu trúc dữ liêu Queue như sau:

//Định nghĩa kiểu dữ liệu cho 1 nút của Queue là QNode

```
struct QNode
{
    int info;
    QNode* next;
};
```

//Định nghĩa kiểu dữ liệu cho Queue

```
struct Queue
{
    QNode* head;
    QNode* tail;
};
```

2a: (2 điểm):

Dùng C/C++, Viết hàm Tạo nút mới cho Queue.

2b: (1.5 điểm):

Dùng C/C++, Viết hàm Khởi tạo Queue.

2c: (1.5 điểm):

Dùng C/C++, Viết hàm Kiểm tra Queue rỗng.

Nội dung 6:

Câu 1: (5 **điểm):**

1a: (1.75 điểm):

Viết hàm cài đặt bằng ngôn ngữ C/C++ cho thuật toán Tìm kiếm nhị phân trên mảng số nguyên đã sắp xếp tăng dần N phần tử.

1b: (1.75 điểm):

Trình bày các bước (vẽ từng bước) theo hàm đã cài đặt ở **câu 1a** thực hiện tìm giá trị X=95 trong mảng 5 số nguyên có giá trị như sau: 90 ; 81 ; 65 ; 62 ; 42

1c: (1.5 điểm):

Giả sử cho mảng gồm N phần tử và phần tử X cần tìm cho trước (giả sử X có trong mảng), hãy cho biết số lần so sánh ít nhất và nhiều nhất giữa X và các phần tử trong mảng để tìm thấy phần tử X, cho ví dụ minh họa.

Câu 2: (5 điểm):

Giả sử cho danh sách liên kết đơn (DSLKĐ) có cấu trúc như sau:

```
typedef struct tagSINHVIEN
{
    int MSSV;
    char TenSV[100];
    float DTB;
}SINHVIEN;
typedef struct tagNODE
{
    SINHVIEN SV;
    struct tagNODE* pNext;
}NODE, *PNODE;
PNODE pHead; // là biến toàn cục, biến này quản lý danh sách liên kết
```

Dúng ngôn ngữ C/C++ Viết các hàm sau đây:

2a: (2 điểm):

Nhập từ bàn phím vào thông tin của 10 sinh viên. Thông tin này được đưa vào DLSKĐ theo phương pháp **thêm vào cuối**.

2b: (1.5 điểm):

In ra danh sách những sinh viên có ĐTB >=5.

2c: (1.5 điểm):

Giải phóng danh sách liên kết đơn.

Nội dung 7:

Câu 1: (5 điểm):

Cho dãy số ban đầu như sau:

{17, 72, 99, 32, 58, 70, 44, 12, 23}

Hãy thực hiện các yêu cầu sau:

1a: (2.5 điểm):

Dùng ngôn ngữ tự nhiên, Anh chị hãy trình bày các bước thực hiện **thuật toán sắp xếp (selection sort) chọn trực tiếp tăng dần.**

1b: (2.5 điểm):

Thực hiện từng bước của thuật toán trên để sắp xếp dãy số theo thứ tự tăng dần (không cần lập trình code).

Câu 2: (5 điểm):

Mô tả Stack

– Một stack là một cấu trúc dữ liệu mà việc thêm vào và loại bỏ phần tử chỉ được thực hiện ở một đầu duy nhất (*gọi là đỉnh* – top của stack).

– Là một loại cấu trúc dữ liệu hoạt động theo nguyên tắc: vào sau ra trước – **LIFO** (Last In First Out).

– Giả sử cho khai báo cấu trúc dữ liêu stack như sau:

```
struct SNode
{
    int Info;
    SNode *next;
};
struct Stack
{
    SNode* top;
};
```

2a: (1.5 điểm)

Dùng C/C++, Viết hàm khởi tạo một node

2b: (1 điểm)

Dùng C/C++, Viết hàm khởi tạo stack

2c: (1 điểm)

Dùng C/C++, Viết hàm khởi tạo stack rỗng

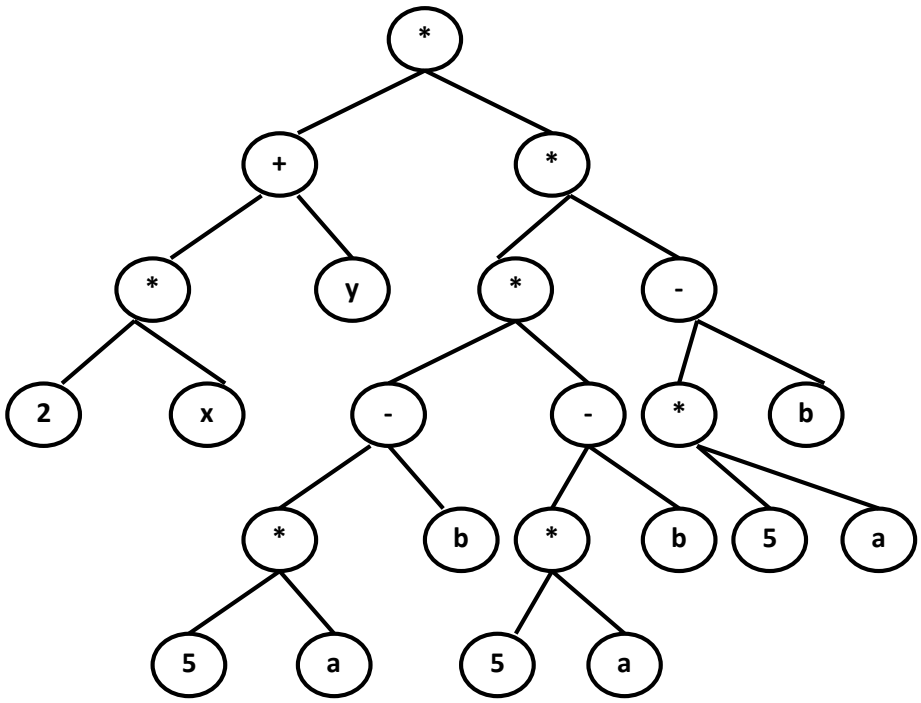
2d: (1.5 điểm)

Dùng C/C++, Viết hàm push một phần tử vào stack

Nội dung 8:

Câu 1: (4 điểm):

Cho cây nhị phân sau.



1a: (2 điểm):

Hãy dùng thuật toán duyệt cây theo thứ tự giữa (**LNR**) và cho biết kết quả của phép duyệt này.

1b: (2 điểm):

Hãy dùng thuật toán duyệt cây theo thứ tự trước (**NLR**) và cho biết kết quả của phép duyệt này.

Câu 2: (4 điểm):

2a: (2 điểm):

Dùng ngôn ngữ C/C++ trình bày thuật toán sắp xếp chèn (Insertion sort),

2b: (2 điểm):

Cho mảng số a như sau:

{4, 3, 2, 10, 12, 1, 5, 6}

Sử dụng Thuật toán sắp xếp chèn (Insertion sort), trình bày từng bước để sắp xếp mảng số a tăng dần.

Câu 3: (2 điểm):

Dùng thuật toán **Stack,** cho biết kết quả **S** khi thực hiện những thao tác trên đoạn code C sau đây:

S.push('n');
S.push('e');
S.push('k');

```
cout << S.top();
S.pop();
cout << S.top();
S.pop();
S.push('o');
S.push('d');
S.push('-');
S.push('t');
cout << S.top();
S.pop();
cout << S.top();
cout << S.top();
cout << S.top();
S.push('a');
S.pop();
cout << S.top();
S.pop();
cout << S.top();
```

Nội dung 9:

Câu 1: (4 điểm):

Cho dãy số sau theo thứ tự nhập từ trái sang phải:

20, 15, 35, 30, 11, 13, 17, 36, 47, 16, 38, 28, 14

1a: (2 điểm):

Dùng thuật toán tìm kiếm nhị phân, Vẽ cây nhị phân tìm kiếm cho dãy số trên.

1b: (2 điểm):

Trình bày từng bước và vẽ lại cây sau khi lần lượt xoá các nút: **11** và **36.**

Câu 2: (4 điểm):

2a: (2 điểm):

Dùng ngôn ngữ C/C++ trình bày thuật toán sắp xếp Bubble Sort tăng dần.

2b: (2 điểm):

Cho mảng số a như sau:

{38, 81, 22, 48, 13, 69, 93, 14, 45}

Sử dụng Thuật toán sắp xếp Bubble Sort, trình bày từng bước để sắp xếp mảng số a giảm dần.

Câu 3: (2 điểm):

Dùng thuật toán **Stack**, cho biết kết quả x khi thực hiện những thao tác trên đoạn code C sau đây:

```
x.push('h');
x.push('e');
x.push('l');
cout << x.top();
x.pop();
cout << x.top();
x.pop(); x.push('l');
x.push('o');
cout << x.top();
x.pop();
cout << x.top();
x.pop();
cout << x.top();
x.pop();
```

Nội dung 10:

Câu 1: (5 **điểm):**

Mụ tả Queue

– Một queue là một cấu trúc dữ liệu mà việc thêm phần tử được thực hiện ở cuối (tail) và xóa

phần tử được thực hiện ở đầu (head).

– Là một loại cấu trúc dữ liệu hoạt động theo nguyên tắc: vào trước ra trước – FIFO (First In First Out).

– Giả sử cho khai báo cấu trúc dữ liêu Queue như sau:

```
//Định nghĩa kiểu dữ liệu cho 1 nút của Queue là QNode
struct QNode
{
    int info;
    QNode* next;
};
//Định nghĩa kiểu dữ liệu cho Queue
struct Queue
{
```

```
        QNode* head;
        QNode* tail;
    };
```

1a: (1 điểm):

Dùng C/C++, Viết hàm Tạo nút mới cho Queue.

1b: (1 điểm):

Dùng C/C++, Viết hàm Khởi tạo Queue.

1c: (1 điểm):

Dùng C/C++, Viết hàm Kiểm tra Queue rỗng.

1d: (1 điểm):

Dùng C/C++, Viết hàm Thêm phần tử mới p có giá trị x bất kỳ vào Queue.

1e: (1 điểm):

Dùng C/C++, Viết hàm Lấy ra giá trị x bất kỳ và hủy phần tử ở đầu Queue.

Câu 2: (2.5 điểm):

Dùng ngôn ngữ C/C++ trình bày thuật toán sắp xếp Bubble Sort tăng dần.

Câu 3: (2.5 điểm):

Cho mảng số a như sau:

{38, 81, 22, 48, 13, 69, 93, 14, 45}

Sử dụng Thuật toán sắp xếp Bubble Sort, trình bày từng bước để sắp xếp mảng số a giảm dần.